Régulation de la glycémie

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Régulation de la glycémie

21.3 La glycémie et sa régulation : vue d'ensemble

DÉFINITIONS

- **Glycémie** : concentration du glucose dans le plasma ; valeur réglée autour de 5 mmol/L (0,90 g/L)
- **Homéostasie glucidique** : maintien de la glycémie dans d'étroites limites grâce à l'ajustement permanent de la production (intestin, foie, rein) et de l'utilisation du glucose
- **Système asservi** : boucle de régulation : capteurs (cellules α et β, neurones glucosensibles), messagers (hormones, système nerveux autonome), effecteurs (foie, muscle, tissu adipeux),...
- **Hyperglycémie / hypoglycémie** : glycémie au-dessus / au-dessous des valeurs usuelles ; hypoglycémie : < 3,9 mmol/L (niveau 1), < 3,0 mmol/L (niveau 2), trouble de conscience nécessitant un tiers...
- **Tissus glucodépendants** : cerveau (≈ 120 g/j), hématies, médullaire rénale, rétine, cristallin : ils captent le glucose sans insuline (GLUT1, GLUT3)

FORMULES

- **Conversion g/L – mmol/L** : mmol/L = g/L × 5,55 ; g/L = mmol/L × 0,180
- **Production de glucose post-absorptive** : 2 mg/kg/min × masse (kg) × 60
- **Stock de glucose extracellulaire** : glycémie (mmol/L) × volume extracellulaire (≈ 0,2 L/kg) × 0,180

VALEURS REPÈRES

- **Glycémie à jeun** : 3,9 à 6,1 mmol/L (0,70 à 1,10 g/L)
- **Pic post-prandial** : ≈ 7,5 à 8 mmol/L (≈ 1,4 g/L) à 30-60 min ; retour à la base en 2 à 3 h
- **Diabète** : à jeun ≥ 7,0 mmol/L (1,26 g/L) à deux reprises, ou ≥ 11,1 mmol/L (2,00 g/L) 2 h après 75 g de glucose ou à tout moment avec symptômes
- **Hyperglycémie modérée à jeun (OMS)** : 6,1 à 6,9 mmol/L
- **Intolérance au glucose** : 7,8 à 11,0 mmol/L 2 h après 75 g de glucose

21.3 Le pancréas endocrine et l'insuline

DÉFINITIONS

- **Îlots de Langerhans** : amas de cellules endocrines (1 à 2 % de la masse du pancréas, ≈ 1 million) très vascularisés (capillaires fenêtrés) ; drainage par la veine porte vers le foie
- **Cellules des îlots** : β (50 à 60 % chez l'humain) : insuline, peptide C, amyline ; α (30 à 40 %) : glucagon ; δ : somatostatine ; PP : polypeptide pancréatique
- **Peptide C** : peptide de 31 acides aminés excisé de la proinsuline, sécrété à parts égales avec l'insuline ; marqueur de la sécrétion endogène (absent des insulines injectées)

- **Glucokinase** : hexokinase IV de la cellule β et de l'hépatocyte, Km ≈ 8 mmol/L, non inhibée par le G6P : glucostat de la cellule β
- **Effet incrétine** : amplification de la sécrétion d'insuline par les hormones intestinales GLP-1 (cellules L) et GIP (cellules K) : 50 à 70 % de la réponse au glucose oral ; effet...
- **Sécrétion biphasique** : 1re phase rapide (5 à 10 min, granules arrimés), 2e phase progressive (recrutement de granules) ; la 1re phase disparaît tôt dans le diabète de type 2

FORMULES

- **Maturation de l'insuline** : préproinsuline (110 AA) → proinsuline (86 AA) → insuline (51 AA : A 21 + B 30) + peptide C (31 AA) + 4 AA basiques
- **Couplage stimulus-sécrétion** : glucose → GLUT → glucokinase → glycolyse, oxydation → ATP/ADP ↑ → canaux K-ATP fermés → dépolarisation → canaux Ca^{2+} ouverts → Ca^{2+} entre → exocytose
- **Conversion de l'insulinémie** : 1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L
- **Effet incrétine (%)** : (aire orale − aire IV isoglycémique) / aire orale × 100
- **HOMA-IR** : glycémie à jeun (mmol/L) × insuline à jeun (µUI/mL) / 22,5

VALEURS REPÈRES

- **Demi-vie de l'insuline / du peptide C** : ≈ 5 min / ≈ 30 min
- **Extraction hépatique de l'insuline au premier passage** : 50 à 60 %
- **Km GLUT1 / GLUT2 / GLUT3 / GLUT4** : ≈ 1 à 3 / 15 à 20 / ≈ 1 / ≈ 5 mmol/L
- **Insulinémie à jeun / après un repas** : ≈ 5 à 10 / ≈ 50 µUI/mL

21.3.1 Adaptations métaboliques post-prandiales

LE PLAN DU COURS

- A. La glycémie, une constante régulée
- B. Le pancréas, glande mixte : anatomie et histologie
- C. L'insuline : nature, biosynthèse et peptide C
- D. La sécrétion d'insuline et ses facteurs de contrôle
- E. Les cellules cibles et le récepteur de l'insuline
- F. Les effets cellulaires et métaboliques de l'insuline
- G. Le devenir d'un repas : l'état post-prandial à l'échelle de l'organisme

DÉFINITIONS

- **Période post-prandiale** : 0 à 3-4 h après un repas : glucose d'origine alimentaire, insuline ↑, glucagon ↓, stockage
- **Rapport insuline/glucagon** : oriente le foie vers le stockage (élevé) ou la production de glucose (bas)
- **Lipoprotéine lipase (LPL)** : enzyme de l'endothélium du tissu adipeux, induite par l'insuline, qui hydrolyse les triglycérides des chylomicrons et des VLDL
- **Lipase hormono-sensible** : enzyme de la lipolyse adipocytaire, inhibée par l'insuline, activée par les catécholamines

FORMULES

- **Foie nourri** : glucokinase ⊕, glycogène synthase ⊕, PFK-1 ⊕, pyruvate kinase ⊕, PDH ⊕, ACC ⊕ ; phosphorylase ⊖, G6Pase ⊖, FBPase-1 ⊖, PEPCK ⊖, CPT1 ⊖ (malonyl-CoA)
- **Muscle nourri** : GLUT4 à la membrane, glycogène synthase ⊕, synthèse protéique ⊕, protéolyse ⊖
- **Tissu adipeux nourri** : GLUT4, glycolyse → glycérol-3-P, LPL ⊕, estérification ⊕, lipase hormono-sensible ⊖

VALEURS REPÈRES

- **Glycogène hépatique / musculaire (adulte)** : 70 à 100 g / ≈ 400 g
- **Triglycérides post-prandiaux** : pic à 3-4 h (chylomicrons)
- **Devenir du glucose d'un repas (ordre de grandeur)** : ≈ 1/3 foie, 1/3 muscles, 1/3 autres tissus

21.3.2 Adaptations métaboliques au jeûne court et prolongé

LE PLAN DU COURS

- A. Du dernier repas au jeûne prolongé : définitions et réserves
- B. Le foie au jeûne : producteur de glucose et de corps cétoniques
- C. Le jeûne court : coopération entre les organes
- D. Le jeûne prolongé : cétose et épargne protéique
- E. Synthèse : de l'abondance à la pénurie

DÉFINITIONS

- **Période post-absorptive** : jeûne court (≈ 4 à 24-48 h) : insuline ↓, glucagon ↑ ; glycogénolyse puis néoglucogenèse hépatiques ; lipolyse
- **Néoglucogenèse** : synthèse de glucose à partir de lactate, alanine (et autres AA glucoformateurs), glycérol ; foie puis rein ; contourne les 3 étapes irréversibles de la glycolyse
- **Cétogenèse** : synthèse hépatique (mitochondrie, HMG-CoA synthase) d'acétoacétate et de β-hydroxybutyrate à partir de l'acétyl-CoA de la β-oxydation
- **Épargne protéique** : baisse de la protéolyse au cours du jeûne prolongé grâce à l'utilisation des corps cétoniques par le cerveau
- **Cycle de Cori** : lactate (hématies, muscle) → foie → glucose → tissus ; coûte 4 ATP par tour
- **Cycle glucose-alanine** : alanine (muscle) → foie : substrat de la néoglucogenèse et transport de l'azote vers l'urée

FORMULES

- **Part de la néoglucogenèse** : néoglucogenèse / production totale × 100
- **Bilan azoté** : protéines dégradées (g) = azote urinaire (g) × 6,25
- **Énergie cérébrale au jeûne prolongé** : besoin ≈ 450 kcal/j ; glucose 40 g × 3,75 = 150 kcal ; corps cétoniques 300 kcal
- **Glucose issu du glycérol** : TG (g) × 92 / 885 × 180 / 184

VALEURS REPÈRES

- **Glycogène hépatique** : épuisé en 24 à 36 h
- **Néoglucogenèse** : maximale vers 48 h ; rein 40 à 50 % au jeûne prolongé
- **Jeûne prolongé (> 3 semaines)** : glucose ≈ 3,6 mmol/L ; β-hydroxybutyrate ≈ 5,5 et acétoacétate ≈ 1,2 mmol/L ; insuline ≈ 3 à 4 µUI/mL
- **Azote urinaire** : ≈ 12 g/j au début → ≈ 3,6 g/j après 5 à 6 semaines
- **Cerveau au jeûne prolongé** : ≈ 40 g de glucose/j au lieu de 120 g
- **Jeûne nocturne de la personne âgée en institution** : ≤ 12 h (HAS 2007, GEMRCN 2015)

21.3.3 Hormones hypo- et hyperglycémiantes

LE PLAN DU COURS

- A. Une hormone hypoglycémiante, plusieurs hormones hyperglycémiantes
- B. Le glucagon

- C. L'adrénaline et le système sympathique
- D. Le cortisol
- E. L'hormone de croissance
- F. Les autres hormones et facteurs de la glycémie
- G. La contre-régulation de l'hypoglycémie : une défense hiérarchisée

DÉFINITIONS

- **Insuline** : cellules β ; peptide de 51 AA ; seule hormone hypoglycémiante : stockage (foie, muscle, tissu adipeux)
- **Glucagon** : cellules α ; peptide de 29 AA ; foie : glycogénolyse, néoglucogenèse, cétogenèse (AMPc, PKA)
- **Adrénaline** : médullosurrénale ; catécholamine ; glycogénolyse hépatique et musculaire, lipolyse, insuline freinée (α_2), glucagon stimulé
- **Cortisol** : corticosurrénale (zone fasciculée) ; stéroïde, récepteur nucléaire ; induit la néoglucogenèse, protéolyse, insulinorésistance ; action lente (heures)
- **Hormone de croissance (GH)** : antéhypophyse ; protéine de 191 AA ; lipolyse, captation du glucose ↓ ; action lente
- **Contre-régulation** : ensemble des réponses hormonales et nerveuses qui s'opposent à une baisse de la glycémie

FORMULES

- **Hiérarchie des seuils (Cryer)** : insuline ↓ 4,5 → glucagon, adrénaline 3,8 → GH 3,6 → cortisol 3,2 → signes neurogènes 3,0 → signes neuroglucopéniques 2,7 mmol/L
- **Réponse au glucagon** : Δglycémie = glycémie après − glycémie avant
- **Resucrage** : 15 g de glucides rapides ; contrôle à 15 min

VALEURS REPÈRES

- **Délai d'action** : glucagon, adrénaline : minutes ; cortisol, GH : heures
- **Objectif glycémique en réanimation** : 7,8 à 10,0 mmol/L (1,40 à 1,80 g/L)
- **Apport maximal de glucose en réanimation (ESPEN 2019)** : 5 mg/kg/min

21.4 Index et charge glycémiques

DÉFINITIONS

- **Index glycémique (IG)** : aire incrémentale sous la courbe de glycémie (2 h) après 50 g de glucides disponibles de l'aliment / aire après 50 g de glucose × 100 (ISO 26642:2010)
- **Charge glycémique (CG)** : IG × glucides disponibles de la portion (g) / 100
- **Amidon résistant** : amidon rétrogradé au refroidissement, non digéré dans l'intestin grêle
- **« Sucres lents, sucres rapides »** : notion abandonnée : la vitesse d'absorption dépend de l'aliment, pas de la taille des molécules

FORMULES

- **Aire par la méthode des trapèzes** : $\Sigma\ (t_{i+1} - t_i) \times (y_i + y_{i+1}) / 2$
- **Index glycémique** : IG = aire aliment / aire glucose × 100
- **Charge glycémique** : CG = IG × glucides (g) / 100

VALEURS REPÈRES

- **Classes d'IG** : bas ≤ 55 ; moyen 56 à 69 ; élevé ≥ 70
- **Classes de CG** : basse ≤ 10 ; modérée 11 à 19 ; élevée ≥ 20
- **IG indicatifs** : glucose 100 ; saccharose ≈ 65 ; fructose ≈ 20 ; lactose ≈ 45
- **Allégation β-glucanes (UE 432/2012)** : ≥ 4 g de β-glucanes pour 30 g de glucides disponibles par portion

- **« Riche en fibres » / « source de fibres »** : ≥ 6 g / ≥ 3 g pour 100 g

21.4 Situations particulières

DÉFINITIONS

- **Diabète gestationnel** : hyperglycémie découverte pendant la grossesse, liée à l'insulinorésistance due aux hormones placentaires
- **Hyperinsulinisme fœtal** : réponse du pancréas fœtal à l'hyperglycémie maternelle : macrosomie, hypoglycémie néonatale
- **Insulinome** : tumeur des cellules β sécrétant l'insuline de façon autonome : hypoglycémies de jeûne avec insuline, peptide C et proinsuline inappropriés
- **Triade de Whipple** : symptômes compatibles + glycémie basse mesurée + disparition après correction

FORMULES

- **Seuils de l'HGPO de grossesse (CNGOF-SFD 2010)** : à jeun ≥ 5,1 ; 1 h ≥ 10,0 ; 2 h ≥ 8,5 mmol/L
- **Apport énergétique au cours du diabète gestationnel** : 25 à 35 kcal/kg/j, au moins 1 600 kcal/j ; glucides 40 à 50 %
- **Apport glucidique pendant l'effort** : 30 à 60 g/h ; jusqu'à 90 g/h au-delà de 2 h 30 (glucose + fructose)

VALEURS REPÈRES

- **Objectifs glycémiques de la grossesse** : à jeun < 0,95 g/L (5,3 mmol/L) ; 2 h après le repas < 1,20 g/L (6,7 mmol/L)
- **Recharge glucidique avant une épreuve longue** : 10 à 12 g/kg/j pendant 36 à 48 h
- **Critères d'hyperinsulinisme (Endocrine Society 2009)** : glycémie < 3,0 mmol/L ; insuline ≥ 3 µUI/mL ; peptide C ≥ 0,2 nmol/L ; proinsuline ≥ 5 pmol/L ; β-HB ≤ 2,7 mmol/L
- **Rupture du jeûne du Ramadan (IDF-DAR 2021)** : glycémie < 3,9 ou > 16,7 mmol/L

Les pièges

- « Le glucose entre dans l'hépatocyte grâce à GLUT4, sous l'effet de l'insuline. » → faux : Le foie possède GLUT2, insulino-indépendant ; l'insuline agit dans le foie sur les enzymes (glucokinase, glycogène synthase…), pas sur le transport.
- « Le dosage de l'insuline permet de savoir si un patient traité par insuline produit encore sa propre insuline. » → faux : L'insuline injectée est dosée avec l'insuline endogène : on dose le peptide C.
- « Le récepteur de l'insuline est couplé aux protéines G. » → faux : C'est un récepteur à activité tyrosine kinase ; ceux du glucagon et de l'adrénaline sont couplés aux protéines G.
- « Le glycogène musculaire participe au maintien de la glycémie à jeun. » → faux : Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase ; il n'aide la glycémie qu'indirectement (lactate, alanine).
- « Les acides gras libérés au jeûne peuvent être transformés en glucose par le foie. » → faux : L'acétyl-CoA ne redonne pas de glucose ; seul le glycérol des triglycérides est glucoformateur.
- « La protéolyse musculaire ne commence qu'après plusieurs jours de jeûne. » → faux : Elle est maximale dès les 2e-3e jours (azote urinaire ≈ 12 g/j) puis diminue grâce aux corps cétoniques.
- « L'hormone de croissance favorise le stockage du glucose en glycogène. » → faux : La GH est hyperglycémiante : lipolyse ⊕, captation du glucose ⊖ ; son excès (acromégalie) est diabétogène.
- « Le pain blanc a un index glycémique plus faible que le saccharose parce qu'il contient des « sucres lents ». » → faux : L'IG du pain blanc (≈ 70-95) est supérieur à celui du saccharose (≈ 65) : la notion de sucres lents/rapides est abandonnée.
- « Les incrétines stimulent l'insuline même quand la glycémie est basse. » → faux : Leur effet est glucodépendant : c'est pourquoi les agonistes du GLP-1 seuls ne provoquent pas d'hypoglycémie.
- « Après un repas mixte, les triglycérides plasmatiques culminent en même temps que la glycémie. » → faux : Ils culminent plus tard (3 à 4 h) car les chylomicrons passent par la lymphe.
- « L'insuline stimule la lipolyse pour fournir de l'énergie après le repas. » → faux : Elle inhibe la lipolyse (effet le plus sensible) et favorise l'estérification.
- « L'injection de glucagon corrige toujours une hypoglycémie sévère. » → faux : Elle est inefficace si le glycogène hépatique est épuisé (jeûne, alcool).